

1. Quiz de Probabilidad y Estadística

Seleccione la opción correcta en cada pregunta.

1. ¿Qué es estimación puntual en estadística?

- a) Un procedimiento para generar un conjunto de valores posibles para un parámetro poblacional desconocido.
- b) Una aproximación mediante pruebas de hipótesis a un parámetro poblacional desconocido.
- c) Cálculo de un intervalo en el que puede estar un parámetro poblacional desconocido.
- d) **Un único valor que sirve como estimación de un parámetro poblacional desconocido.**

Justificación: Una estimación puntual asigna un solo valor al parámetro desconocido a partir de los datos muestrales.

2. ¿Qué propiedad no se asocia generalmente con los estimadores puntuales?

- a) Consistencia
- b) Insesgadez
- c) **Simetría**
- d) Eficiencia

Justificación: Consistencia, insesgadez y eficiencia son propiedades habituales de los estimadores; la simetría no lo es en general.

3. Para una muestra independiente e idénticamente distribuida, la función de likelihood es:

- a) La suma de densidades
- b) El logaritmo de las densidades
- c) La media de densidades
- d) **El producto de densidades individuales**

Justificación: Por independencia, la densidad conjunta y, por tanto, la función de verosimilitud es el producto de las densidades individuales.

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el concepto de estimador eficiente?

- a) Es un estimador cuyo resultado tiende al parámetro poblacional a medida que el tamaño de la muestra aumenta.
- b) Es un estimador insesgado y consistente.
- c) Es el estimador con mínima varianza, sea insesgado o no.
- d) **Es un estimador insesgado que minimiza la varianza entre todos los estimadores insesgados.**

Justificación: Un estimador eficiente alcanza la menor varianza posible dentro de la clase de estimadores insesgados.

5. Sea $X_1, \dots, X_n \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$. El estimador por momentos de θ es:

- a) $(1/n) \sum X_i$
- b) $\max(X_i)$
- c) $((n+1)/n) \max(X_i)$
- d) **$2(1/n) \sum X_i$**

Justificación: Como $E[X] = \theta/2$, al igualar el primer momento poblacional con la media muestral se obtiene $\hat{\theta}_{\text{MM}} = 2\bar{X}$.